ООО «Проектные системы»

УТВЕРЖДЕН
АПС.АЛЬФА.001.ПС.2-ЛУ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «АЛЬФА»

версия 1.0.0

ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И МОДЕЛИ ДАННЫХ АС «АЛЬФА»

АПС.АЛЬФА.001.П5.2

Листов: 11

2026

АС «АЛЬФА» версии 1.0.0 – вымышленная веб-система регистрации и обработки внутренних обращений. Заказчик – условное АО «Северный контур», Исполнитель – условное ООО «Проектные системы». Данные, адреса и процедуры являются проектными примерами; наличие работающего программного продукта и факт испытаний не утверждаются.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Сведения об авторе

Автор демонстрационного документа – Александр Сибиряков, аналитик и технический писатель.

Документ подготовлен специально для профессионального портфолио и демонстрации навыков анализа требований, проектирования и документирования информационных систем. АС «Альфа», организации, данные и проектные ситуации являются условными.

Профессиональный профиль, другие образцы работ и контакты для предложений о сотрудничестве и трудоустройстве:

https://alsibir.github.io/alsibir-expert/

Аннотация

Документ определяет сущности, атрибуты, связи, целостность, индексы и сроки хранения. Относится к проектной АС «Альфа» версии 1.0.0. Все примеры синтетические; фактические испытания не проводились.

Содержание

1 Назначение документа 4
2 Состав информационных объектов 4
3 Логическая модель данных 4
4 Описание сущностей и атрибутов 5
5 Связи и ограничения целостности 6
6 Пример объектного среза данных 7
7 Справочники и классификаторы 8
8 Жизненный цикл заявки 8
9 Правила хранения и удаления данных 9
10 Аудит изменений данных 10
11 Резервирование и восстановление данных 10

1 Назначение документа

Документ определяет структуру **PostgreSQL** и ограничения прикладных данных ALPHA 1.0.0.

2 Состав информационных объектов

Объекты: User, Role, Request, RequestStatus, Comment, Attachment, AuditEvent, Notification и OutboxEvent. Все идентификаторы – UUID, внешний номер заявки – уникальный ALF-000001.

3 Логическая модель данных

User создаёт Request; Request содержит Comment и Attachment; RequestStatus определяет состояние. Notification относится к получателю; AuditEvent хранит субъекта и тип операции.

Сущности и кратности основных связей представлены на рисунке 1.

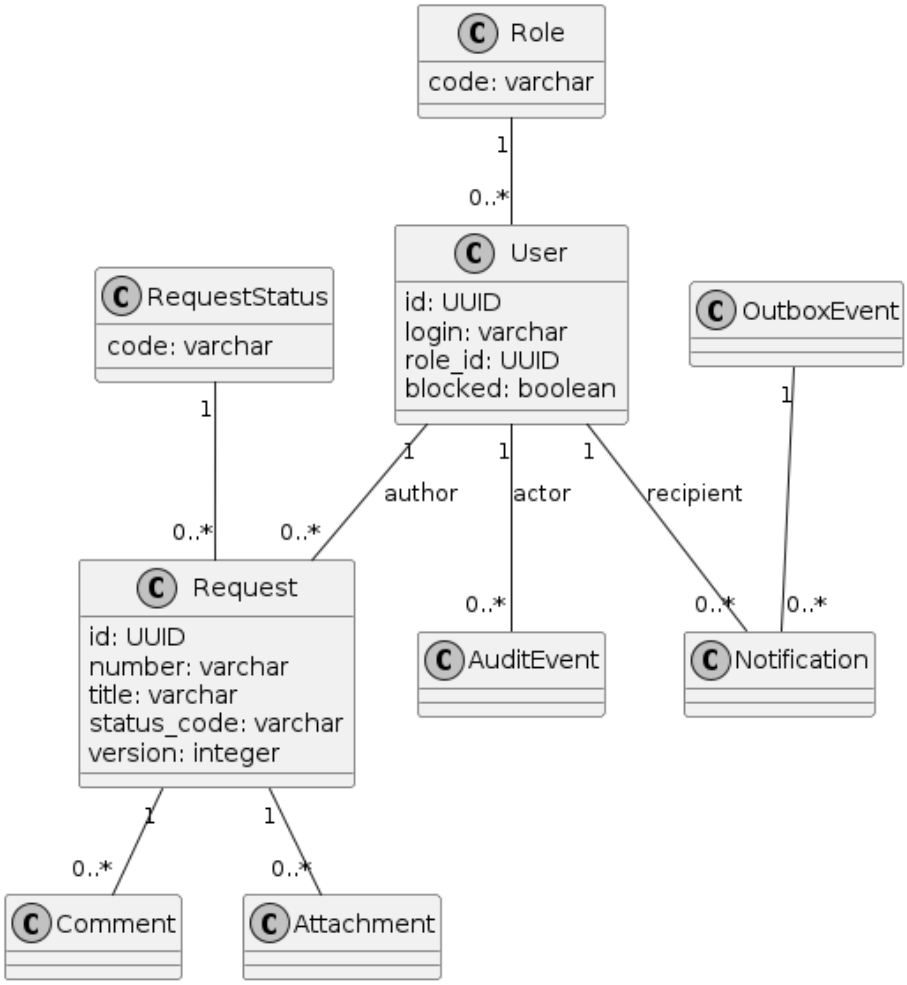


Рисунок 1 – Модель данных

4 Описание сущностей и атрибутов

Атрибуты и типы приведены в словаре ниже. Все временные значения – timestamptz в UTC; интерфейс отображает время МСК.

Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Словарь данных

Сущность	Атрибуты и ограничения
Role	id UUID PK; code varchar(20) UNIQUE NOT NULL: USER, OPERATOR, ADMIN, AUDITOR
User	id UUID PK; login varchar(64) UNIQUE NOT NULL; email varchar(254) NOT NULL; role_id UUID FK NOT NULL; password_hash text NOT NULL; blocked boolean NOT NULL DEFAULT false

Сущность	Атрибуты и ограничения
Request	id UUID PK; number varchar(20) UNIQUE; author_id UUID FK NOT NULL; assignee_id UUID FK NULL; title varchar(120) NOT NULL; description varchar(4000) NOT NULL; status_code varchar(20) FK NOT NULL; category varchar(20) NOT NULL; priority varchar(10) NOT NULL; version integer NOT NULL; created_at/updated_at timestamptz NOT NULL
RequestStatus	code varchar(20) PK; name varchar(80) NOT NULL; terminal boolean NOT NULL
Comment	id UUID PK; request_id/author_id UUID FK NOT NULL; text varchar(2000) NOT NULL; created_at timestamptz NOT NULL
Attachment	id UUID PK; request_id UUID FK; storage_key text UNIQUE; filename varchar(255); media_type varchar(80); size bigint CHECK > 0 AND < = 10485760; sha256 char(64); scan_status varchar(20)
AuditEvent	id UUID PK; actor_id UUID FK NULL для системного события; action varchar(40); object_id UUID; occurred_at timestamptz; trace_id UUID; result varchar(20)
Notification	id UUID PK; recipient_id UUID FK; event_id UUID FK; request_id UUID FK; read_at timestamptz NULL; created_at timestamptz; UNIQUE(event_id,recipient_id)
OutboxEvent	id UUID PK; request_id UUID FK; event_type varchar(40); payload jsonb; attempts integer; next_attempt_at timestamptz; processed_at timestamptz NULL

Обозначения PK, FK, UNIQUE и NOT NULL относятся к ограничениям БД; ограничения длины и разрешённых переходов проверяются также прикладным слоем. Для новых Request: status_code = NEW, version = 1, created_at = updated_at = момент регистрации в UTC. Для Comment автор берётся из текущего сеанса; переданный клиентом author_id не принимается. Для Attachment request_id, storage_key, filename, media_type, size, sha256 и scan_status обязательны после успешной публикации; до неё используется изолированная временная запись, недоступная по API.

OutboxEvent.attempts начинается с 0; processed_at = NULL означает незавершённую обработку, next_attempt_at задаёт ближайшую разрешённую попытку. Notification.read_at = NULL означает непрочитанное уведомление. AuditEvent.actor_id допускает NULL только для системной операции, action и result обязательны. Request.assignee_id допускает NULL до назначения Оператора. Ссылка на ответственного должна вести к записи OPERATOR; одной проверки FK недостаточно для проверки роли.

5 Связи и ограничения целостности

Внешние ключи запрещают удаление автора с существующими заявками. title и description обязательны; версия записи увеличивается на единицу. Уникальная пара event_id/recipient_id исключает повтор уведомления.

Изменение Request выполняется условным обновлением по id и ожидаемой version. Если строка не обновлена из-за иной версии, операция завершается 409; сервер возвращает текущую версию без потери истории. При смене статуса проверяются роль, владение, переход и версия в одной транзакции. **Отключение справочного значения запрещает его использование в новых заявках, но сохраняет расшифровку старых**. **Физическое удаление учётной записи со ссылками запрещено**; блокирование и обезличивание не разрывают историю.

Индекс	Основание
UNIQUE User.login; Request.number	Исключение повторных логинов и номеров
Request(author_id, created_at DESC, id)	Список собственных заявок с устойчивым порядком
Request(status_code, created_at DESC, id)	Очередь по состоянию; окончательная достаточность проверяется планом SQL
Comment(request_id, created_at, id)	История комментариев карточки
OutboxEvent(next_attempt_at, id), WHERE processed_at IS NULL	Выборка незавершённых событий обработчиком
AuditEvent(occurred_at, id); Notification(recipient_id, created_at)	Поиск аудита по периоду и выдача уведомлений адресату

6 Пример объектного среза данных

Пример: пользователь u01 с ролью USER создал ALF-000001; Оператор o01 перевёл заявку в IN_PROGRESS. Все сведения синтетические.

Синтетическая заявка и связанные пользователи представлены на рисунке 2.

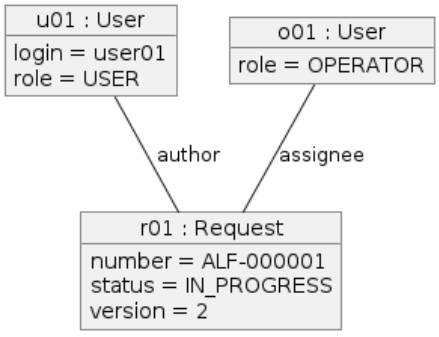


Рисунок 2 – Пример экземпляров

7 Справочники и классификаторы

Статусы: NEW – зарегистрирована; IN_PROGRESS – в работе; WAITING – ожидает уточнения; RESOLVED – решена; CLOSED – закрыта; CANCELLED – отменена. Оператор выполняет NEW → IN_PROGRESS, IN_PROGRESS ↔ WAITING и IN_PROGRESS → RESOLVED. Автор выполняет NEW → CANCELLED, RESOLVED → CLOSED либо RESOLVED → IN_PROGRESS. Терминальные состояния CLOSED и CANCELLED не изменяются.

8 Жизненный цикл заявки

При принятии NEW → IN_PROGRESS ответственный назначается текущим Оператором. В последующих переходах assignee_id сохраняется. Смена ответственного по административному основанию журналируется; публичный метод отдельного переназначения в v1 не определён.

Допустимые переходы, роли и терминальные состояния показаны на рисунке 3; словарь кодов приведён в предыдущем разделе. Перед изменением проверяются роль, владение и текущая версия заявки.

Допустимые переходы и ответственные роли представлены на рисунке 3.

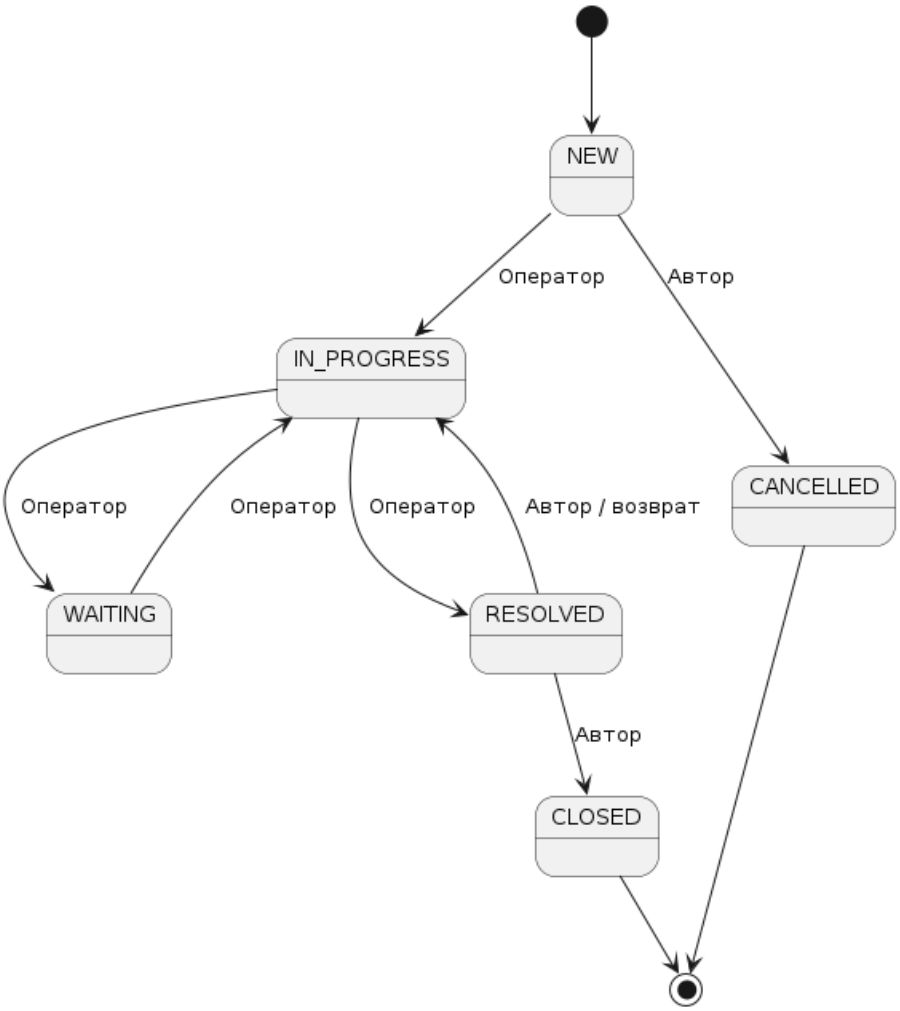


Рисунок 3 – Жизненный цикл заявки

9 Правила хранения и удаления данных

Вложения: PDF, PNG, JPEG, TXT; не более 10 МиБ на файл и 10 файлов на заявку. Перед публикацией выполняется проверка типа и антивирусная проверка; недоступность проверки приводит к отклонению загрузки с 503. Заявки и вложения хранятся 3 года после закрытия; аудит – 1 год, технические журналы – 30 суток. Физическое удаление выполняет регламентное задание; публичный DELETE отменяет заявку без удаления истории.

Публикация вложения требует совпадения метаданных и существующего файла с проверенной SHA-256. Временный файл нельзя выдавать по storage_key; путь строится сервером и не содержит предоставленного пользователем пути. Ежедневное задание удаляет временные файлы старше 24 ч, не связанные с активной загрузкой, с записью

числа и результата очистки. Выбор 24 ч является проектным правилом хранения технических промежуточных данных и не меняет срок хранения вложений.

Удаление по сроку хранения выполняется после проверки терминального статуса и отсутствия незавершённой обработки. Для CANCELLED применяется тот же трёхлетний срок от момента отмены, что и от CLOSED для закрытой заявки. Сначала формируется перечень кандидатов и запись задания, затем удаляются файлы и связанные прикладные данные. Неудачный шаг допускает повтор и не считается полным успехом; аудит удаления не содержит текста заявки или вложения. Различие сроков хранения аудита и заявок отражает проектную политику, а не универсальное нормативное требование.

10 Аудит изменений данных

AuditEvent содержит id, actor_id, action, object_id, occurred_at, trace_id и result. Пароли, токены и текст вложений не сохраняются. Прикладные роли не могут изменять события.

11 Резервирование и восстановление данных

Ежедневно в 02:00 МСК создаётся полная согласованная копия БД, вложений и конфигурации. Запись блокируется на время создания снимка. Хранение: 7 ежедневных и 4 еженедельные копии на отдельном узле. Перед удалением старой копии проверяется новая. RPO – 24 ч, RTO – 4 ч; ежемесячно проводится восстановление на изолированном стенде.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	изме-ненных	заме-ненных	новых	аннули-рованных					